

ASSUNTO

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- **MEDIDAS DE POSIÇÃO (TENDÊNCIA CENTRAL)**
 - Médias
 - Média Aritmética ✓
 - Média Geométrica ✓
 - Média Harmônica ✓

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Média Aritmética

- para dados agrupados em classe.

Média Geométrica

Média Harmônica

(parte 1)

2

CÁLCULO DA MÉDIA ARITMÉTICA PARA DADOS AGRUPADOS EM CLASSE

Calcule a média da tabela abaixo:

classe	fi
2 ---- 4	4
4 ---- 6	6
6 ---- 8	8
8 ---- 10	2
TOTAL	20

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLOS

4

1. A média aritmética do conjunto descrito pela distribuição de frequências é igual a:

Classe	f_i
0 — 2	10
2 — 4	25
4 — 6	30
6 — 8	15
8 — 10	20

- A) 5,2
- B) 5,4
- C) 5,6
- D) 5,8
- E) 6,0

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. A Empresa Altenfelder distribui seus empregados nas faixas salariais abaixo, em SM (salário mínimos)

SM	Quantidade de empregados
1 — 5	15
5 — 9	40
9 — 13	10
13 — 17	5

Aproximando os resultados para duas casas decimais, a média salarial é igual a

- A) 7,29 SM.
- B) 7,50 SM.
- C) 7,85 SM.
- D) 8,12 SM.
- E) 8,33 SM.

6

3. A média aritmética da distribuição de frequência abaixo é igual a:

Peso (kg)	Frequências Simples Absolutas
2 — 4	10
4 — 6	20
6 — 8	40
8 — 10	20
10 — 12	10

- A) 6,0
- B) 6,5
- C) 7,0
- D) 7,5
- E) 8,0

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. A 2. A 3. C

8

MÉDIA GEOMÉTRICA

Usada em situações onde os elementos de uma série formam ou quase formam uma Progressão Geométrica

É a raiz enésima do produtório dos elementos de uma série.

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DA MÉDIA GEOMÉTRICA PARA DADOS NÃO AGRUPADOS

Calcula-se a média geométrica usando-se a fórmula:

$$\bar{G} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n (x_i)}$$

OU

$$\bar{G} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n}$$

10

Calcule a média geométrica do conjunto ao lado: (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 8, 8)

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DA MÉDIA GEOMÉTRICA PARA DADOS AGRUPADOS

Calcula-se a média geométrica usando-se a fórmula:

$$\bar{G} = \sqrt[\sum(f_i)]{\prod_{i=1}^n (x_i^{f_i})}$$

12

Calcule a média geométrica da tabela abaixo

x_i	f_i
1	7
2	1
4	3
8	2
TOTAL	13

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLOS

14

1. A média geométrica do seguinte conjunto: 1, 3, 3, 27 e 1 é igual a:

- A) 2,8
- B) 2,9
- C) 3,0
- D) 3,1
- E) 3,2

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. A média geométrica do seguinte conjunto: 1, 2, 4, 8 e 16 é igual a:

- A) 2,0
- B) 2,5
- C) 3,0
- D) 2,5
- E) 4,0

16

3. O produto dos 10 elementos de um conjunto é 1024. Assim, a média geométrica desse é igual a:

- A) 1,0
- B) 1,5
- C) 2,0
- D) 2,5
- E) 3,0

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. A média geométrica da tabela abaixo é igual a:

x_i	f_i
1	8
2	10
4	4
8	2

- A) 2,0
- B) 2,5
- C) 3,0
- D) 3,5
- E) 4,0

18

5. A média geométrica da tabela é igual a:

x_i	f_i
1	10
3	4
9	10

- A) 2,0
- B) 2,5
- C) 3,0
- D) 3,5
- E) 4,0

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. C 2. E 3. C 4. A 5. C

20

Média Aritmética

- para dados agrupados em classe.

Média Geométrica

Média Harmônica

(parte 2)

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MÉDIA HARMÔNICA

Usada em situações onde os elementos de uma série são grandezas inversamente proporcionais.

É o inverso da média aritmética dos inversos dos elementos de uma série.

22

CÁLCULO DA MÉDIA HARMÔNICA PARA DADOS NÃO AGRUPADOS

Calcula-se a média harmônica usando-se a fórmula:

$$\bar{H} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{x_i} \right)} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Calcule a média harmônica do conjunto ao lado: (1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8)

24

CÁLCULO DA MÉDIA HARMÔNICA PARA DADOS AGRUPADOS

Calcula-se a média harmônica usando-se a fórmula:

$$\bar{H} = \frac{\sum_{i=1}^n (f_i)}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{f_i}{x_i}\right)}$$

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Calcule a média harmônica da tabela abaixo

x _i	f _i
1	3
2	2
4	3
8	2
TOTAL	10

26

EXEMPLOS

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. A média harmônica do seguinte conjunto: 2, 3, e 6 é igual a:

- A) 1,0
- B) 1,5
- C) 2,0
- D) 2,5
- E) 3,0

28

2. A média harmônica do seguinte conjunto: 2, 2 e 2 é igual a:

- A) 1,0
- B) 1,5
- C) 2,0
- D) 2,5
- E) 3,0

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. A soma dos inversos de 1000 elementos de um conjunto é 500. Assim, a média harmônica desse é igual a:

- A) 0,5
- B) 1,0
- C) 1,5
- D) 2,0
- E) 2,5

30

4. A média harmônica da tabela é aproximadamente igual a:

x_i	f_i
1	10
2	10
4	4
8	16

- A) 2,0
- B) 2,2
- C) 2,4
- D) 2,6
- E) 2,8

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. A média harmônica da tabela é igual a:

x_i	f_i
1	4
3	12
9	18

- A) 2,6
- B) 2,8
- C) 3,0
- D) 3,2
- E) 3,4

32

GABARITO

1. E
2. C
3. D
4. B
5. E